Aula 5 - Introdução ao SCRUM

Descubra os fundamentos do SCRUM, um dos frameworks mais populares para gerenciamento ágil de projetos de desenvolvimento de software. Esta aula apresenta os papéis, artefatos, cerimônias e práticas essenciais do SCRUM, culminando em um desafio prático desplugado que ilustra os conceitos de algoritmos e programação.

By Prof. Cloves Rocha

Made with GAMMA

O Framework SCRUM

O SCRUM é um framework ágil para gerenciamento de projetos que se destaca pela sua simplicidade e eficácia. Ele promove colaboração intensa entre membros da equipe, transparência nos processos e adaptação rápida às mudanças. Ao contrário de metodologias tradicionais que seguem uma abordagem linear (waterfall), o SCRUM trabalha com iterações curtas chamadas Sprints, permitindo que as equipes entreguem valor incrementalmente e ajustem o curso conforme necessário.

Desenvolvido inicialmente para projetos de desenvolvimento de software, o SCRUM tem sido adaptado com sucesso em diversos outros contextos, desde marketing até gestão de produtos. Seu sucesso reside na combinação de estrutura rígida (os papéis, artefatos e cerimônias) com flexibilidade na execução (a capacidade de adaptar e responder às mudanças).

Made with GAMMA

Papéis do SCRUM

O SCRUM define três papéis fundamentais que trabalham em colaboração para garantir o sucesso do projeto. Cada papel tem responsabilidades específicas e complementares.

Product Owner

Responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho da equipe de desenvolvimento. Define e prioriza o backlog do produto, representando os interesses dos stakeholders e usuários finais.

Scrum Team

Equipe multidisciplinar auto-organizada que entrega o produto. Tipicamente composta por 3-9 membros, incluindo desenvolvedores, designers e outros profissionais necessários para criar o produto.

Scrum Master

Faz a ponte entre o Product Owner e a equipe, removendo impedimentos e garantindo que o SCRUM seja praticado corretamente. É um facilitador e coach, não um gerente tradicional.

Made with GAMMA

Artefatos do SCRUM

Os artefatos do SCRUM são documentos e ferramentas que criam transparência e oportunidades para inspeção e adaptação. Eles são essenciais para o acompanhamento do progresso e tomada de decisões.

1

Product Backlog

Lista priorizada de tudo que pode ser necessário no produto. Inclui funcionalidades, melhorias, correções e qualquer coisa que possa agregar valor. É dinâmico e evolui constantemente conforme novas informações surgem.

2

Sprint Backlog

Subconjunto do Product Backlog selecionado para o Sprint atual, mais o plano de como entregar o incremento. É um compromisso da equipe com o que será entregue no período definido do Sprint.

3

Incremento

Soma de todos os itens do backlog concluídos durante o Sprint atual e dos incrementos de Sprints anteriores. Deve estar em estado "pronto" - utilizável e potencialmente entregável ao cliente.

Made with GAMMA

Cerimônias do SCRUM

As cerimônias do SCRUM são eventos estruturados que criam regularidade e oportunidades para inspeção e adaptação. Cada cerimônia tem um propósito específico e tempo definido.

01

Sprint Planning

Planejamento do Sprint onde a equipe e o Product Owner definem os objetivos e selecionam os itens do backlog para o próximo ciclo de trabalho.

02

Daily Scrum

Reunião diária de 15 minutos onde a equipe sincroniza o trabalho, compartilha progresso e identifica impedimentos.

03

Sprint Review

Demonstração do incremento concluído ao Product Owner e stakeholders, coletando feedback para ajustes futuros.

04

Sprint Retrospective

Reflexão sobre o processo do Sprint, identificando o que funcionou, o que não funcionou e oportunidades de melhoria contínua.

Made with GAMMA

Desafio 3: Programação em Papel Quadriculado

1

Formação de Pares

Os alunos trabalham em duplas, com papéis complementares de programador e robô.

2

Preparação do Robô

O robô recebe papel quadriculado e caneta, mas não pode ver o desenho do programador.

3

Criação do Algoritmo

O programador escreve instruções precisas para recriar seu desenho secreto.

4

Execução do Programa

O programador lê as instruções e o robô executa estritamente cada comando.

5

Depuração e Resultado

Os alunos comparam os desenhos e identificam erros no algoritmo.

6

Troca de Papéis

As duplas trocam de papéis para experimentar ambos os lados do processo.

Made with GAMMA

Metodologia do Desafio

Objetivo Andragógico

Este desafio desplugado (sem computadores) tem como objetivo ensinar os fundamentos de algoritmos e sequenciamento de instruções de forma prática e envolvente. Ao trabalhar em pares, os alunos experimentam tanto a perspectiva de quem cria código quanto de quem executa instruções.

A atividade ilustra conceitos fundamentais da programação: precisão nas instruções, depuração de erros, comunicação clara e a importância de seguir algoritmos exatos. É uma introdução tangível aos princípios da ciência da computação.

Made with GAMMA

Linguagem de Programação Simplificada

Para facilitar a atividade, a "linguagem de programação" é limitada a um conjunto de símbolos intuitivos que representam movimentos e ações no papel quadriculado.

↑

Mover um quadrado para cima

↓

Mover um quadrado para baixo

→

Mover um quadrado para a direita

←

Mover um quadrado para a esquerda

•

Preencher/colorir o quadrado atual

Esses símbolos formam um vocabulário básico que permite aos alunos criar algoritmos para desenhar padrões e figuras. A limitação do vocabulário força os alunos a pensar estrategicamente sobre como combinar comandos simples para criar resultados complexos.

Made with GAMMA

Fases da Execução do Programa

Leitura das Instruções

O programador lê cada comando do algoritmo criado, seguindo a sequência exata estabelecida. A ordem dos comandos é crucial para o resultado final.

Execução pelo Robô

O robô executa estritamente cada comando na sua folha, sem fazer perguntas ou tentar adivinhar o desenho. Esta é uma simulação do comportamento literal de um computador.

Verificação do Resultado

Ao final da execução, os alunos comparam o desenho do robô com o desenho original do programador, identificando diferenças e possíveis erros no código.

Made with GAMMA

Depuração, Aprendizado e Próximos Passos

Depuração (Debugging)

A fase de depuração é onde o aprendizado se aprofunda. Quando os desenhos não coincidem, os alunos devem trabalhar juntos para identificar onde as instruções falharam. Eles aprendem a ler o código de forma crítica, a identificar erros de lógica e a corrigir o algoritmo.

Este processo simula a depuração real de software, onde programadores precisam analisar comportamento inesperado, identificar a causa raiz e implementar correções. A atividade desenvolve pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas.

Conceitos Aplicados

- **Algoritmos:** Sequências de instruções para resolver um problema
- **Depuração:** Identificação e correção de erros em código
- **Comunicação:** Clareza nas instruções é essencial
- **Pensamento Computacional:** Decomposição de problemas complexos

Reflexão Final: Este desafio ilustra perfeitamente como os princípios do SCRUM - colaboração, transparência, inspeção e adaptação - se aplicam não apenas ao gerenciamento de projetos, mas também aos fundamentos da programação e pensamento computacional. A troca de papéis entre programador e robô simula a colaboração necessária em equipes SCRUM.

Made with GAMMA